

TEMA 1

El rol principal de un servidor de aplicaciones es:

- A. Almacenar páginas web estáticas.
- B. Ejecutar aplicaciones empresariales y gestionar la lógica de negocio.**
- C. Enviar correos electrónicos.
- D. Proteger la red mediante cortafuegos.

En la plataforma Java EE, un archivo con extensión .ear se utiliza para:

- A. Contener archivos de hojas de estilo.
- B. Empaquetar y distribuir aplicaciones empresariales completas.**
- C. Guardar configuraciones de bases de datos.
- D. Ejecutar scripts de JavaScript en el servidor.

Una herramienta de desarrollo comúnmente utilizada para crear aplicaciones web en Java es:

- A. WordPress.
- B. Tomcat.
- C. NetBeans.**
- D. Apache.

¿Cuál de estos nombres no corresponde a un lenguaje de programación?

- A. Java.
- B. HTML.**
- C. PHP.
- D. CSS.

¿Qué servicio es proporcionado por la plataforma Java EE?

- A. Acceso a etiquetas HTML.
- B. Transaccionalidad.**
- C. Intérprete de peticiones web.
- D. Contenedor web.

En la arquitectura de aplicaciones web, el componente que interactúa directamente con el navegador del usuario es:

- A. Cliente.**
- B. Servidor de aplicaciones.
- C. Servidor de bases de datos.
- D. Proxy.

Las aplicaciones web Java EE se distribuyen en archivos:

- A. WAR.**
- B. JS.
- C. CLASS.
- D. HTML.

Una URL es:

- A. Un protocolo de acceso a Internet.
- B. Un puerto de un servidor.
- C. Una dirección de un recurso web.**
- D. Una dirección de un servidor.

Indica cuál de los siguientes paquetes software es un entorno de desarrollo para Java:

- A. Internet Explorer.
- B. Eclipse.**
- C. Java Virtual Machine.
- D. SQLDeveloper.

¿Cuál de las siguientes representa una ventaja de la arquitectura cliente servidor?

- A. Un cambio en la aplicación no implica reinstalar la misma en los clientes.**
- B. La ejecución de las aplicaciones es mucho más rápida que en la arquitectura local.
- C. El cliente necesita algún requerimiento especial en cuanto a sistema operativo.

TEMA 2

¿Qué anotación se utiliza para mapear una solicitud HTTP GET en Spring Boot?

- A. @PostMapping.
- B. @PutMapping.
- C. @GetMapping.**
- D. @DeleteMapping.

¿Qué método HTTP se utiliza para enviar datos y crear un nuevo recurso en una API REST?

- A. POST.**
- B. GET.
- C. PUT.
- D. DELETE.

¿Qué anotación se utiliza para mapear una solicitud HTTP PUT en Spring Boot?

- A. @GetMapping.
- B. @PostMapping.
- C. @PutMapping.**
- D. @DeleteMapping.

¿Qué anotación se utiliza para definir un controlador REST en Spring Boot?

- A. @Controller.
- B. @RestController.**
- C. @RequestMapping.
- D. @Autowired.

¿Qué herramienta facilita la creación de nuevos proyectos Spring Boot desde la web?

- A. Spring Studio.
- B. Spring Initializr.**
- C. Spring CLI.
- D. Spring Cloud.

¿Qué clase en Spring Boot se utiliza para ejecutar la aplicación?

- A. SpringContext.
- B. SpringApplication.**
- C. SpringRunner.
- D. SpringBean.

¿Qué método HTTP se utiliza para eliminar un recurso en una API REST?

- A. POST.
- B. GET.
- C. PUT.
- D. DELETE.**

¿Qué anotación se utiliza para especificar la ruta base de un controlador en Spring Boot?

- A. @RestController.
- B. @RequestMapping.**
- C. @PathVariable.
- D. @PostMapping.

¿Qué método HTTP se utiliza comúnmente para obtener datos de un recurso en una API REST?

- A. POST.
- B. GET.**
- C. PUT.
- D. DELETE.

¿Qué anotación se utiliza para capturar datos enviados en el cuerpo de una solicitud HTTP en formato JSON?

- A. @PathVariable.
- B. @RequestParam.
- C. @RequestBody.**
- D. @ModelAttribute.

TEMA 3

¿Cuál de las siguientes es una ventaja del uso de una capa de persistencia en aplicaciones Java?

- A. Mayor dependencia del almacenamiento.
- B. Simplificación del código al trabajar con objetos.**
- C. Mayor complejidad en la programación.
- D. Menor rendimiento de las aplicaciones.

¿Qué es JPQL en JPA?

- A. Un motor de base de datos.
- B. Un lenguaje de consultas orientado a objetos que trabaja con entidades.**
- C. Un archivo de configuración para JPA.
- D. Un método para gestionar transacciones.

¿Qué método se usa para confirmar una transacción en JPA?

- A. begin().
- B. rollback().
- C. commit().**
- D. merge().

¿Qué motor de persistencia es compatible con JPA?

- A. SQL Server.
- B. Hibernate.**
- C. MySQL.
- D. MongoDB.

¿Qué es un POJO en el contexto de JPA?

- A. Un objeto Java simple que representa una entidad de base de datos.**
- B. Un archivo de configuración XML.
- C. Un tipo de consulta de JPQL.
- D. Un método para gestionar transacciones.

¿Cuál es el propósito del archivo persistence.xml en JPA?

- A. Define el esquema de la base de datos.
- B. Configura las relaciones entre entidades.
- C. Define la unidad de persistencia, motor de persistencia y los detalles de conexión.**
- D. Especifica las clases a persistir y el tipo de base de datos.

¿Qué lenguaje de consultas es utilizado por JPA?

- A. SQL.
- B. JPQL.**
- C. XML.
- D. HQL.

¿Qué operación realiza el método merge() en JPA?

- A. Elimina una entidad.
- B. Inserta una nueva entidad.
- C. Actualiza una entidad existente.**
- D. Encuentra una entidad por su clave primaria.

¿Qué método de EntityManager se utiliza para encontrar una entidad por su clave primaria?

- A. remove.
- B. find.**
- C. merge.
- D. persist.

¿Qué estrategia de generación de claves primarias utiliza la anotación @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) ?

- A. Genera la clave primaria mediante una secuencia de base de datos.
- B. Genera la clave primaria mediante una tabla especial.
- C. Permite que la base de datos genere automáticamente la clave primaria.**
- D. Delega en JPA la estrategia de generación de clave primaria.

TEMA 4

¿Qué función de MongoDB se usa para eliminar varios documentos?

- A. `removeOne()`.
- B. `deleteMany()`.**
- C. `dropMany()`.
- D. `delete()`.

¿Qué significa NoSQL?

- A. Not Only SQL.**
- B. No Structured Query Language.
- C. Non-SQL.
- D. New SQL.

¿Cuál es la principal unidad de datos en MongoDB?

- A. Fila.
- B. Documento.**
- C. Columna.
- D. Clave-valor.

¿Qué es una colección en MongoDB?

- A. Un grupo de bases de datos.
- B. Una fila de datos.
- C. Un conjunto de documentos.**
- D. Un campo en un documento.

¿Qué comando se utiliza para crear una colección en MongoDB?

- A. ``createCollection()``.
- B. ``insertCollection()``.
- C. ``newCollection()``.
- D. ``makeCollection()``.

¿Qué comando se usa para insertar un solo documento en MongoDB?

- A. ``insertOne()``.
- B. ``save()``.
- C. ``insertMany()``.
- D. ``insertDocument()``.

¿Qué hace el método ``save()`` en MongoDB?

- A. Inserta un nuevo documento.
- B. **Reemplaza un documento si ya existe, o lo crea si no.**
- C. Elimina un documento existente.
- D. Solo actualiza un campo en un documento.

¿Cuál es el formato de consulta que utiliza MongoDB?

- A. **JSON.**
- B. SQL.
- C. XML.
- D. YAML.

13. ¿Qué operador en MongoDB permite combinar múltiples condiciones?

- A. ``$and``.
- B. ``$combine``.
- C. ``$join``.
- D. ``$merge``.

¿Qué comando se usa para realizar una consulta en MongoDB?

- A. ``select()``.
- B. ``get()``.
- C. **``find()``.**
- D. ``search()``.

TEMA 5

¿Cuál es el propósito del operador `$match` en MongoDB?

- A. Ordenar los documentos.
- B. **Filtrar documentos según una condición.**
- C. Unir colecciones.
- D. Actualizar documentos.

¿Qué método de MongoRepository permite guardar un documento en la base de datos?

- A. save().**
- B. findById().
- C. delete().
- D. update().

¿Qué anotación se utiliza para definir una colección en MongoDB dentro de una clase en Spring Data?

- A. @Table.
- B. @Entity.
- C. @Document.
- D. @Collection.**

¿Cuál es el propósito de la anotación @Query en Spring Data MongoDB?

- A. Definir una consulta SQL.
- B. Indicar el ID de un documento.
- C. Especificar una consulta personalizada en MongoDB.**
- D. Declarar un índice en la base de datos.

¿Qué operador se usa en MongoDB para incrementar el valor de un campo?

- A. \$sum.
- B. \$inc.**
- C. \$max.
- D. \$mul.

¿Qué anotación de Spring Data MongoDB define el campo que se usará como ID en un documento?

- A. @Column.
- B. @Id.
- C. @Document.**
- D. @PrimaryKey.

¿Qué operador en MongoDB se utiliza para buscar coincidencias con expresiones regulares?

- A. \$match.
- B. \$regex.**
- C. \$find.
- D. \$like.

¿Qué tipo de datos almacena MongoDB por defecto?

- A. BSON.**
- B. JSON.
- C. XML.
- D. CSV.

¿Qué interfaz proporciona Spring Data MongoDB para realizar operaciones CRUD?

- A. JpaRepository.
- B. CrudRepository.
- C. MongoRepository.**
- D. MongoCRUD.

¿Qué es MongoDB?

- A. Una base de datos relacional.
- B. Una base de datos NoSQL orientada a documentos.**
- C. Un servidor de aplicaciones.
- D. Un sistema de archivos distribuido.

TEMA 6

¿Qué tipo de base de datos es MongoDB?

- A. Base de datos relacional.
- B. Base de datos NoSQL.**
- C. Base de datos en memoria.
- D. Base de datos distribuida.

¿Cuál es el beneficio principal del principio de abierto/cerrado (OCP)?

- A. Reducir la dependencia entre módulos.
- B. Dividir las interfaces en múltiples métodos.
- C. Permitir la extensión del comportamiento de una clase sin modificarla.**
- D. Asegurar que una clase tenga solo una razón para cambiar.

¿Cuál es el objetivo del principio de inversión de dependencias (DIP)?

- A. Dividir interfaces en múltiples métodos.
- B. Asegurar que los módulos de alto nivel no dependan de módulos de bajo nivel.**
- C. Garantizar que una clase solo tenga una razón para cambiar.
- D. Permitir la sustitución de clases base por subclases.

¿Qué es una API RESTful?

- A. Un servidor web.
- B. Una interfaz de comunicación entre cliente y servidor basada en HTTP.**
- C. Una herramienta para gestionar bases de datos.
- D. Un lenguaje de programación.

¿Qué principio SOLID se refiere a que las subclases deben ser sustituibles por sus clases base sin afectar el comportamiento del sistema?

- A. Responsabilidad única.
- B. Abierto/cerrado.
- C. Sustitución de Liskov.**
- D. Inversión de dependencias.

¿Qué tecnología permite la creación de componentes reutilizables en el *front-end*?

- A. Spring Boot.
- B. Angular.**
- C. Express.js.
- D. MongoDB.

¿Qué característica describe mejor a Express.js?

- A. Maneja bases de datos relacionales.
- B. Es un *framework* ligero para manejar peticiones HTTP en Node.js.**
- C. Es una biblioteca de diseño para *front-end*.
- D. Es un entorno de ejecución para JavaScript.

¿Qué es Spring Boot?

- A. Un lenguaje de programación.
- B. Un *framework front-end*.
- C. Una base de datos relacional.
- D. Un *framework back-end* basado en Java.**

¿Qué principio SOLID establece que es preferible tener muchas interfaces pequeñas en lugar de una sola interfaz grande?

- A. Sustitución de Liskov.
- B. Segregación de interfaces.**
- C. Responsabilidad única.
- D. Abierto/cerrado.

¿Cuál es el rol principal de Angular en el *stack* MEAN+Spring?

- A. Actuar como el servidor de la aplicación.
- B. Gestionar la base de datos.
- C. Crear la interfaz de usuario en el *front-end*.**
- D. Proporcionar la lógica de negocio en el servidor

Tema 7

¿Cuál es la diferencia principal entre seguridad declarativa y programática en JEE?

- A. La seguridad declarativa usa certificados y la programática no.
- B. La seguridad declarativa se configura sin usar código, mientras que la programática se implementa en el código.**
- C. La seguridad programática es más rápida.
- D. No hay diferencia.

¿Cuál de los siguientes es un principio básico de seguridad en aplicaciones web?

- A. Disponibilidad.
- B. Confidencialidad.**
- C. Trazabilidad.
- D. Autenticidad

¿Qué archivo en una aplicación JEE se utiliza para configurar la autenticación?

- A. server.xml.
- B. web.xml.**
- C. login.jsp.
- D. application.properties.

¿En qué caso se debería utilizar el método CLIENT-CERT para la autenticación?

- A. Para sistemas con pocos usuarios.
- B. Para aplicaciones con datos públicos.
- C. Para sistemas de alta seguridad que requieren certificados digitales.**
- D. Cuando no se necesita autenticación.

¿Qué archivo debe configurarse en Tomcat para definir un repositorio de usuarios basado en XML?

- A. tomcat-users.xml.**
- B. server.xml.
- C. context.xml.
- D. users.xml.

¿Qué mecanismo de autenticación es vulnerable al envío de credenciales en texto claro?

- A. BASIC.**
- B. DIGEST.
- C. FORM.
- D. CLIENT-CERT.

¿Qué propiedad de la seguridad garantiza que los datos no se alteren sin autorización?

- A. Autenticidad.
- B. Disponibilidad.
- C. Integridad.**
- D. Confidencialidad.

¿Cuál de los siguientes métodos envía las credenciales en claro (sin cifrar)?

- A. BASIC.**
- B. DIGEST.
- C. FORM.
- D. CLIENT-CERT.

¿Qué hace la anotación @RolesAllowed en JEE?

- A. Restringe el acceso a ciertos métodos a usuarios en roles específicos.**
- B. Define la autenticación de formularios.
- C. Genera un archivo de configuración de seguridad.
- D. Asigna roles a usuarios.

¿Qué elemento en el archivo web.xml define qué roles tienen acceso a recursos específicos?

- A. <login-config>.
- B. <url-pattern>.
- C. <auth-constraint>.**
- D. <form-login-config>

Tema 8

¿Qué método en Express redirige una solicitud a otra URL?

- A. res.json().
- B. res.send().
- C. res.redirect().**
- D. res.route().

¿Cuál de las siguientes NO es una característica de Express?

- A. Flexibilidad para crear rutas.
- B. Soporte para *middleware*.
- C. Herramientas nativas para *frontend*.**
- D. Gestión de respuestas HTTP.

¿Qué comando ejecuta todas las dependencias de un proyecto Express?

- A. node install.
- B. npm start.
- C. npm install.**
- D. npm run all.

¿Cómo se crea una nueva ruta GET en Express?

- A. app.post('/', function(req, res){}).
- B. app.get('/', function(req, res){}).**
- C. app.route('/', function(req, res){}).
- D. app.use('/', function(req, res){}).

¿Cómo se define un middleware global en Express?

- A. app.get(function(req, res, next) {...});.
- B. app.route(function(req, res, next) {...});.
- C. app.set(function(req, res, next) {...});.
- D. app.use(function(req, res, next) {...});.**

¿Qué motor de plantillas se utiliza en el siguiente código: app.set('view engine', 'pug');?

- A. PUG.**
- B. *Handlebars*.
- C. EJS.
- D. Jade.

¿Qué método de respuesta convierte un objeto JavaScript en formato JSON?

- A. res.json().**
- B. res.send().
- C. res.redirect().
- D. res.end().

¿Cuál de las siguientes opciones instala Express Generator?

- A. npm install express.
- B. npm install -g express-generator.**
- C. npm install express-generator --save.
- D. npm install express --view=pug.

¿Cuál es la función de next() en un *middleware*?

- A. Detener la ejecución.
- B. Pasar el control al siguiente middleware.**
- C. Enviar una respuesta.
- D. Reiniciar el servidor.

¿Cuál es una ventaja principal de usar Express en lugar de solo Node.js?

- A. Requiere menos memoria.
- B. Tiene mejor rendimiento.
- C. Simplifica la creación de rutas y *middleware*.**
- D. Proporciona mejores herramientas de *frontend*.

TEMA 9

¿Qué método en Express redirige una solicitud a otra URL?

- A. res.json().
- B. res.send().
- C. res.redirect().**
- D. res.route().

¿Cuál de las siguientes NO es una característica de Express?

- A. Flexibilidad para crear rutas.
- B. Soporte para *middleware*.
- C. Herramientas nativas para *frontend*.**
- D. Gestión de respuestas HTTP.

¿Qué comando ejecuta todas las dependencias de un proyecto Express?

- A. node install.
- B. npm start.
- C. npm install.**
- D. npm run all.

¿Cómo se crea una nueva ruta GET en Express?

- A. `app.post('/', function(req, res){})`.
- B. `app.get('/', function(req, res){})`.**
- C. `app.route('/', function(req, res){})`.
- D. `app.use('/', function(req, res){})`.

¿Cómo se define un middleware global en Express?

- A. `app.get(function(req, res, next) {...});`.
- B. `app.route(function(req, res, next) {...});`.
- C. `app.set(function(req, res, next) {...});`.
- D. `app.use(function(req, res, next) {...});`.**

¿Qué motor de plantillas se utiliza en el siguiente código: `app.set('view engine', 'pug');`?

- A. PUG.**
- B. *Handlebars*.
- C. EJS.
- D. Jade.

¿Qué método de respuesta convierte un objeto JavaScript en formato JSON?

- A. `res.json()`.**
- B. `res.send()`.
- C. `res.redirect()`.
- D. `res.end()`.

¿Cuál de las siguientes opciones instala Express Generator?

- A. `npm install express`.
- B. `npm install -g express-generator`.**
- C. `npm install express-generator --save`.
- D. `npm install express --view=pug`.

¿Cuál es la función de `next()` en un *middleware*?

- A. Detener la ejecución.
- B. Pasar el control al siguiente middleware.**
- C. Enviar una respuesta.
- D. Reiniciar el servidor.

¿Cuál es una ventaja principal de usar Express en lugar de solo Node.js?

- A. Requiere menos memoria.
- B. Tiene mejor rendimiento.
- C. Simplifica la creación de rutas y *middleware*.**
- D. Proporciona mejores herramientas de *frontend*

TEMA 9

¿Qué librería facilita la interacción entre MongoDB y ExpressJS?

- A. Sequelize.
- B. MySQL.
- C. Lodash.
- D. Mongoose.**

¿Qué método de Mongoose se utiliza para guardar un documento en la base de datos?

- A. .create().
- B. .saveDoc().
- C. .store().
- D. .save().**

¿Cómo se define un middleware en ExpressJS?

- A. app.use().**
- B. app.get().
- C. app.post().
- D. app.schema().

¿Qué comando instala la librería Mongoose en Node.js?

- A. npm install express.
- B. npm install mongodb.
- C. npm install mongoose.**
- D. npm install mongo.

¿Cuál de las siguientes características NO pertenece a ExpressJS?

- A. Gestión de rutas HTTP.
- B. Gestión de esquemas de datos.**
- C. Middleware de preprocesamiento.
- D. Manejo de API RESTful.

¿Qué tipo de base de datos es MongoDB?

- A. Relacional.
- B. Orientada a columnas.
- C. NoSQL orientada a documentos.**
- D. Orientada a grafos.

¿Qué tipo de dato NO es soportado directamente por Mongoose?

- A. HashMap.**
- B. String.
- C. Number.
- D. Boolean.

¿Cómo se llaman las propiedades que se calculan dinámicamente en Mongoose?

- A. Propiedades virtuales.**
- B. Propiedades estáticas.
- C. Propiedades dinámicas.
- D. Propiedades estáticas virtuales.

¿Qué función en Mongoose permite definir esquemas?

- A. Schema.**
- B. Model.
- C. find.
- D. Instance.

¿Qué método se utiliza en Mongoose para actualizar un documento por su ID?

- A. findAndUpdate.
- B. findById.
- C. findByIdAndUpdate.**
- D. updateById.

TEMA 10

¿Cómo podemos crear una página JSP?

- A. Dentro del proyecto, hay que tocar el botón derecho para elegir «Export » → «JSP File».
- B. Dentro del proyecto, elegir «Opciones»→ «Configuración» → «JSP File».
- C. Dentro del proyecto hay que tocar botón derecho para elegir «New» → «JSP File».**
- D. Dentro del proyecto, hay que ir a la pestaña «Archivo» → «Show In» → «JSP File».

¿Cuál es el directorio donde debemos almacenar las páginas JSP?

- A. SRC.
- B. WebContent o webapp.**
- C. «main» → «Java».
- D. Sources.

¿Cuál es el tipo de los parámetros ocultos?

- A. hidden.**
- B. restricted.
- C. private.
- D. classified.

¿A qué clase pertenece el objeto Config ?

- A. HttpConfig.
- B. HttpServletConfig.
- C. ServletConfig.**
- D. ServletHttpConfig.

¿Qué código encontramos en una página JSP?

- A. Código HTML y código Java.**
- B. Código Java y código Python.
- C. Solo código Java.
- D. Código Java y código CSS.

¿Cuál es la sintaxis de las acciones JSP?

- A. <jsp:accion [parámetros]/>.**
- B. <accion [parámetros]>.
- C. lt;jsp:accion [parámetros]>.
- D. <jsp [parámetros]:accion/>.

¿Cuáles son los mecanismos de redirección disponibles?

- A. redirect y direct.
- B. sendRedirect y forward.**
- C. sendRedirect y redirect.
- D. Solo forward.

¿Cuál es la sintaxis de la transferencia de control?

- A. <jsp:page="pagina.jsp" />.
- B. <jsp:forward="pagina.jsp" />.
- C. <jsp:forward page="pagina.jsp" />.
- D. <jsp ="pagina.jsp" />.**

Los objetos implícitos sirven para:

- A. Acceder a las clases padre.
- B. Acceder a diferente información como parámetros, atributos, etc.**
- C. Acceder a las librerías del proyecto.
- D. Acceder a la información de las clases privadas.

¿A qué clase pertenece el objeto Response ?

- A. HttpServlet.
- B. HttpSession.
- C. HttpServletResponse.
- D. HttpServletResponse.**

EXAMEN T1

Indica cuál de los siguientes elementos no es un componente Java EE:

- Página HTML.**
- Servlet.
- JSP.
- EJB.

Indica cuál de los siguientes nombres corresponde a un servidor de aplicaciones Java EE:

- Eclipse.
- Tomcat.**
- IIS.
- NodeJS.

Una URL es:

- Un protocolo de acceso a Internet.
- Un puerto de un servidor.
- Una dirección de un recurso web.**
- Una dirección de un servidor.

HTTP es un:

- Lenguaje de programación.
- Lenguaje de marcado.
- Protocolo.**
- Puerto.

¿Qué anotación se utiliza para definir un controlador REST en Spring Boot?

- Controller.
- @RestController.**
- @RequestMapping.
- @Autowired.

¿Cómo se denomina el archivo donde se configuran las dependencias en un proyecto Maven?

- settings.xml.
- manifest.xml.
- pom.xml.**
- config.xml.

¿Qué anotación en Spring Boot se utiliza para mapear un parámetro en la URL?

- @RequestBody.
- @PathVariable.
- @RequestParam.**
- @ModelAttribute.

¿Qué anotación se utiliza para capturar datos enviados en el cuerpo de una solicitud HTTP en formato JSON?

- @PathVariable.
- @RequestParam.
- @RequestBody.**
- @ModelAttribute.

¿Qué servidor web viene embebido de forma predeterminada en Spring Boot?:

Jetty.

Undertow.

Tomcat.

WildFly.

¿Cómo se llama el archivo principal de configuración de Spring Boot?

application.html.

application.properties.

config.xml.

settings.xml.

¿Cuál es el propósito principal de una capa de persistencia?

Permitir que las aplicaciones Java manipulen datos en bases de datos utilizando objetos.

Acelerar el acceso a la base de datos.

Crear la base de datos automáticamente.

Facilitar la conexión a diferentes bases de datos.

¿Cuál es el rol de la anotación @Entity en JPA?

Define la clave primaria de una tabla.

Crea un índice en una tabla.

Indica que una clase Java es una entidad que debe mapearse a una tabla de base de datos.

Establece una relación entre dos entidades.

¿Qué es EntityManager en JPA?

Es la interfaz principal para realizar operaciones CRUD y consultas en la capa de persistencia.

Es el archivo de configuración que define la unidad de persistencia.

Es una clase que se utiliza para definir la clave primaria.

Es un método para gestionar transacciones en JPA.

¿Cuál de las siguientes anotaciones se usa para definir una relación entre entidades?

@Table.

@Column.

@OneToMany.

@GeneratedValue.

¿Qué anotación se utiliza para definir la clave primaria en una entidad JPA?

@Id.

@PrimaryKey.

@Table.

@Key.

¿Qué tipo de base de datos es MongoDB?

Base de datos relacional.

Base de datos de grafos.

Base de datos documental.

Base de datos de columnas.

¿Qué comando se usa para realizar una consulta en MongoDB?

select().

get().

find().

search().

¿Qué hace el operador \$set en una actualización de MongoDB?

Elimina un campo.

Actualiza un campo existente o lo crea si no existe.

Incrementa el valor de un campo.

Compara el valor de dos campos.

¿Qué tipo de índices soporta MongoDB?

Solo índices simples.

Índices compuestos, geoespaciales y de texto.

Solo índices de texto.

Solo índices de columna.

¿Cuál de las siguientes características es única de las bases de datos documentales como MongoDB?

Almacenamiento de datos en documentos flexibles.

Uso obligatorio de SQL.

Estructura de datos rígida.

Necesidad de definir todas las relaciones entre los datos.

¿Qué interfaz proporciona Spring Data MongoDB para realizar operaciones CRUD?

JpaRepository.

CrudRepository.

MongoRepository.

MongoCRUD.

¿Qué anotación se utiliza para definir una colección en MongoDB dentro de una clase en Spring Data?

@Table.

@Entity.

@Document.

@Collection.

¿Cuál es el propósito de la anotación @Query en Spring Data MongoDB?

Definir una consulta SQL.

Indicar el ID de un documento.

Especificar una consulta personalizada en MongoDB.

Declarar un índice en la base de datos.

¿Qué anotación de Spring Data MongoDB define el campo que se usará como ID en un documento?

@Column.

@Id.

@Document.

@PrimaryKey.

¿Cómo se obtiene un solo documento de una colección usando MongoRepository?

findById().

getOne().

findOne().

fetchOne().

EXAMEN T2

¿Cuál de las siguientes tecnologías forma parte del back-end en el stack MEAN?

Angular.

MongoDB

HTML.

Node.js.

¿Qué es una API RESTful?

Un servidor web.

Una interfaz de comunicación entre cliente y servidor basada en HTTP.

Una herramienta para gestionar bases de datos.

Un lenguaje de programación.

¿Qué framework de Node.js se utiliza para gestionar rutas y peticiones HTTP?

Express.js.

Spring Boot.

Angular.

Hibernate.

¿Cuál de las siguientes no es una tecnología del stack MEAN?

Angular.

Spring Boot.

MongoDB.

Node.js.

¿Cuál es el formato más utilizado para transferir datos entre el cliente y el servidor en una API RESTful?

XML.

HTML.

JSON.

CSV.

¿Qué tecnología permite la creación de componentes reutilizables en el front-end?

Spring Boot.

Angular.

Express.js.

MongoDB.

¿Cuál de los siguientes es un principio básico de seguridad en aplicaciones web?

Disponibilidad.

Confidencialidad.

Trazabilidad.

Autenticidad.

¿Qué significa el término «autenticación» en el contexto de seguridad web?

La capacidad de acceder a la información de la aplicación.

Verificar que el usuario es quien dice ser.

Dar acceso a recursos específicos.

Definir roles de usuario.

¿Qué rol cumple el proceso de autorización en una aplicación web?

Autenticar al usuario.

Definir las reglas de cifrado.

Determinar si un usuario tiene acceso a un recurso.

Almacenar credenciales.

¿Qué es ExpressJS?

Un sistema operativo.

Un framework para Node.js.

Una base de datos.

Un lenguaje de programación.

¿Cuál es una ventaja principal de usar Express en lugar de solo Node.js?

Requiere menos memoria.

Tiene mejor rendimiento.

Simplifica la creación de rutas y middleware.

Proporciona mejores herramientas de frontend.

¿Cuál de las siguientes opciones inicia un servidor con Express?

npm start server
node start.js
node ./bin/www
npm run start

¿Cuál de los siguientes archivos define las dependencias del proyecto en Express?

app.js
index.js
package.json
routes.js

¿Qué es un middleware en Express?

Una base de datos.
Un archivo de configuración.
Una herramienta para crear APIs REST.
Una función que se ejecuta antes de que la solicitud llegue al manejador final.

¿Qué método en Express redirige una solicitud a otra URL?

res.json().
res.send().
res.redirect().
res.route().

¿Cómo se define un middleware global en Express?

app.get(function(req, res, next) {...});
app.route(function(req, res, next) {...});
app.set(function(req, res, next) {...});
app.use(function(req, res, next) {...});

¿Qué comando ejecuta todas las dependencias de un proyecto Express?

node install.
npm start.
npm install.
npm run all.

¿Qué librería facilita la interacción entre MongoDB y ExpressJS?

Sequelize.
MySQL.
Lodash.
Mongoose.

¿Qué tipo de dato NO es soportado directamente por Mongoose?

HashMap.

String.

Number.

Boolean.

¿Cómo se realiza la conexión a una base de datos MongoDB desde Mongoose?

mongodb.connect(url)

mongoose.connect(url)

express.connect(url)

mongoose.start(url)

¿Qué método se utiliza en Mongoose para definir la estructura de los documentos?

Document.

Schema.

Collection.

Model.

¿Qué método de Mongoose se utiliza para guardar un documento en la base de datos?

create().

.saveDoc().

.store().

.save().

¿Qué método se utiliza en Mongoose para actualizar un documento por su ID?

findAndUpdate.

findById.

findByIdAndUpdate.

updateById.

¿Qué es el stack MEAN?

MongoDB, Ember, Angular, Node.js.

MySQL, Express, Angular, Node.js.

MongoDB, Express, Angular, Node.js.

MongoDB, Express, API, Node.js.

¿Qué comando se utiliza para eliminar un documento por ID en MongoDB con Mongoose?

findAndDelete.

deleteById.

removeById.

findByIdAndDelete.